Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа **№1**

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Вариант: **467944**

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Выполнил:
Храбров Артём Алексеевич
Группа: P3215

Санкт-Петербург, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....2
ЗАДАНИЕ.....3
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION.....4
1. Functionality Requirements 4
1.1 Профиль и социализация 4
1.2 Дневники и контент.....5
1.3 Группы и статьи 7
1.4 Консультации и приобретение опыта 7
1.5 Конкурсы и объявления 8
1.6 Компоновка материалов и поиск.....9
1.7 Инструменты и дополнительные сервисы 10
1.8 Модерация и Администрирование.....11
2. Non-Functional Requirements 12
2.1 Usability requirements.....12
2.2 Reliability Requirements 14
3.4 Performance requirements.....16
3.5 Supportability Requirements 18
3.6 Design Constraints.....19
4. Risks.....21
5. Precedents.....22
6.Use-case diagram 31
ВЫВОД.....31

ЗАДАНИЕ

Вариант 467944

Вариант №467944: Страна мам - https://www.stranamam.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1. Functionality Requirements

- Иван Золо – условная еденица, характеризующая трудоёмкость реализации требования. Один Иван Золо это минимальное по трудоёмкости требование.
- Используемые определения приоритетов:
    - Высокий - критически важные требования, без которых функционирование системы невозможно или теряет смысл. Эти функции формируют MVP и должны быть реализованы в первую очередь.
    - Средний - важные требования, которые приносят значительную пользу пользователю или бизнесу, но их отсутствие не блокирует основную работу системы. Реализуются во вторую очередь.
    - Низкий - требования, которые расширяют возможности платформы. Их реализация может быть отложена на более поздние этапы разработки без вреда для жизнеспособности продукта.

1.1 Профиль и социализация

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-001	Профиль и управление данными профиля	Каждый пользователь должен иметь личный профиль, прикреплённый к его электронной почте. В профиле должна быть возможность указать своё имя, пол, дату рождения, страну, регион, город, информацию о себе, а также состав семьи. Должна быть возможность установить изображение профиля.	Высокий	Высокая	Пользователь	10
F-002	Приватность	Возможность настроить область видимости личной информации из профиля и дневников для следующих категорий пользователей: все пользователи, друзья, только для себя. Также должна быть возможность выборочно ограничить	Высокий	Высокая	Пользователь	5

		доступ к своему профилю для некоторых пользователей (“Чёрный список”).				
F-003	Интересы	Система должна позволять пользователю выбирать категории своих интересов из классификатора, поддерживаемого администрацией.Выбранные категории используются для персонализации ленты рекомендаций.	Высокий	Средняя	Пользователь	3
F-004	Социальное взаимодействие	Система должна обеспечивать пользователям инструменты для коммуникации и построения социальных связей, включая: отправку и подтверждение запросов в друзья, обмен личными сообщениями с поддержкой изображений, возможность дарить виртуальные подарки.	Высокий	Высокая	Пользователь	12
F-005	Авторизация через сторонник провайдеров	Платформа должна поддерживать авторизацию пользователей через сторонних провайдеров: Вконтакте, Одноклассники, Mail.ru	Средний	Средняя	Гость	6

1.2 Дневники и контент

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны золо)
F-006	Дневник, создание и управление публикациями	Система должна предоставлять пользователю функционал для ведения личного дневника. Пользователь может	Высокий	Высокая	Пользователь	14

		создавать записи, содержащие текст, изображения и интерактивные опросы. Для систематизации контента должна быть реализована возможность добавления ключевых слов (тегов) и распределения записей по личным тематическим рубрикам.				
F-007	Комментарии и реакции	Должна предоставляться возможность оставлять комментарий, относящийся к материалу на платформе или к другому комментарию. Также должна быть возможность выражения эмоционального отношения через систему реакций.	Высокий	Высокая	Пользователь	8
F-008	Система уведомлений	Пользователь должен получать уведомления: о новых комментариях к его записям, ответах на его комментарии, новых личных сообщениях, приглашениях в группы, публикациях в дневниках на которые он подписан. Уведомления отображаются в специальном разделе	Высокий	Высокая	Пользователь	8
F-009	Лента рекомендаций	Система должна предоставить страницу с рекомендуемыми пользователями записями. Рекомендуемые записи должны определяться на основе интересов пользователя и его подписок, групп, друзей. Должна быть возможность выбрать тип записей для отображения: новые записи друзей, новые записи групп, ответы на комментарии, новые записи в дневниках из	Высокий	Высокая	Пользователь	18

		подписок. Должна быть возможность выбрать период записей для отображения: за день, за неделю.				
F-010	Показ персонализированной рекламы	Система должна предоставлять механизм показа персонализированной рекламы для пользователей.	Высокий	Средняя	Гость, Пользователь	8

1.3 Группы и статьи

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-011	Группы	Система должна поддерживать функционал создания и управления группами по интересам. Это включает: настройку прав доступа (открытые/по приглашению), управление списком участников и возможность ведения коллективного дневника группы, функциональность которого аналогична персональному дневнику пользователя.	Высокий	Высокая	Пользователь	15
F-012	Статьи	Возможность написать статью. Статья характеризуется заголовком, текстом с длиной не мене 1500 символов, рубрикой, изображениями и видео. Статья является целенаправленным произведением автора на определённую тему.	Средний	Средняя	Пользователь (публикация) Гость (просмотр)	6

1.4 Консультации и приобретение опыта

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-013	Консультация специалиста	Возможность отправить своё	Низкий	Средняя	Пользователь, Гость	4

		обращение к специалисту для получения консультации. Есть возможность анонимной отправки обращения. Обращения к конкретному специалисту видны всем.				
F-014	Система отзывов	Система должна предоставлять возможность для публикации структурированных отзывов о социальных учреждениях (школы, сады, роддома) и медицинских товарах. Отзыв должен содержать оценку по критериям, установленным администрацией, текстовое описание и личные рекомендации пользователя в виде текста. Система должна обеспечивать поиск и фильтрацию отзывов по типам объектов, географическому положению и рейтингу.	Низкий	Высокая	Пользователь, Гость	8

1.5 Конкурсы и объявления

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-015	Конкурсы	Возможность участвовать в конкурсах, проводимых администрацией платформы. Пользователи могут прикладывать свои фотографии на конкурс, где их оценят другие пользователи. Результат подводится в определённую дату, установленную администрацией.	Низкий	Низкая	Пользователь	8
F-016	Доска объявлений	Возможность публиковать	Низкий	Низкая	Гость (просмотр)	7

		объявления. Объявление содержит заголовок, категорию, тип(продам, куплю, отдам даром, приму в дар), регион, город, телефон владельца объявления и описание. Также должна быть возможность указать цену товара и его фотографию. Коммуникация с автором объявления осуществляется с помощью личных сообщений.			Пользователь (публикация)	

1.6 Компоновка материалов и поиск

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-017	Система поиска	Система должна предоставлять единый интерфейс поиска, позволяющий находить как пользователей, используя фильры: страна, пол, социальные статусы, так и материалы по ключевым словам и тегам.	Средний	Средняя	Пользователь	7
F-018	Фотоальбомы	Возможность компоновать загружаемые фотографии в общие коллекции. Фотоальбом содержит название, описание и возможность ограничения доступности.	Низкий	Высокая	Пользователь	5
F-019	Избранное	Возможность добавлять в определённый раздел “избранное” понравившиеся материалы на платформе: дневники, статьи, фото. Раздел нужен для быстрого доступа к материалам.	Низкий	Высокая	Пользователь	1

1.7 Инструменты и дополнительные сервисы

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-020	Подбор имени	Возможность подобрать имя для ребёнка по святцам, дате именин или из списка популярных имён.	Низкий	Средняя	Гость	2
F-021	Сервисы мониторинга здоровья	Система должна предоставлять набор калькуляторов и графиков для отслеживания физиологических показателей: календари беременности и менструального цикла, расчет предполагаемой даты родов, графики изменения базальной температуры и веса ребенка, а также планировщик прививок с привязкой к дате рождения.	Низкий	Средняя	Гость	15
F-022	Бытовые сервисы	Система должна предоставлять пользователю набор инструментов для организации повседневных дел, включая: ежедневник для ведения событий с указанием даты, времени, названия и описания, поддержкой напоминаний на email и функцией печати. Личный блокнот для текстовых заметок. Таймер чайника с настраиваемым временем срабатывания, текстом напоминания и опцией звукового сигнала.	Низкий	Средняя	Пользователь	5

F-023	Тесты	Возможность пройти тесты на платформе. Тест представляет из себя последовательность из некоторого количества вопросов с вариантами ответа. Результат прохождения теста это некоторая информация сформированная на основе ответов теста.	Низкий	Средняя	Пользователь	8

1.8 Модерация и Администрирование

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность	Актёры	Трудоёмкость (Иваны Золо)
F-024	Инструментарий модерации контента и пользователей	Система должна обеспечивать полный цикл модерации, включая: возможность подачи пользователями жалоб на нарушения, единый интерфейс для обработки заявок модераторами, инструменты для редактирования/удаления чужого контента и функционал ограничения доступа пользователей к платформе.	Высокий	Высокая	Модератор	12
F-025	Валидация запросов к специалисту и передача запроса на рассмотрение	Должен существовать интерфейс, агрегирующий запросы пользователей к специалистам. В нём должна быть предусмотрена фильтрация по конкретным специалистом. Модератор может отклонить или одобрить запрос. Должна быть возможность распечатать запрос.	Низкий	Средняя	Модератор	4
F-026	Проведение конкурсов	Должен существовать интерфейс, позволяющий создать	Низкий	Высокая	Модератор	5

		конкурс и отслеживать его проведение. Конкурс должен содержать: название, описание, дату завершения.				
F-027	Реклама и управление рекламой	Система должна предоставлять инструменты для рекламодателей, включая возможность покупки персонализированной рекламы и доступ к аналитическим метрикам по охватам и кликам для оценки эффективности размещенного контента.	Высокий	Средняя	Рекламный клиент	5

2. Non-Functional Requirements

2.1 Usability requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
U-001	Адаптивное отображение	Система должна иметь возможность адаптировать своё отображение под различные устройства. Веб-приложение должно отображаться в соответсвии с дизайном на следующих устройствах: десктопные, планшетные, мобильные. На каждом устройстве должны поддерживаться все диапазоны популярных разрешений экрана. От 320x568 до 3840x2160 пикселей.	Высокий	Высокая
U-002	Отображение в браузерах	Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в браузерах: Chrome, Safari, Firefox, Яндекс Браузер. Должны поддерживаться две последние	Высокий	Высокая

		стабильные мажорные версии браузеров.		
U-003	Навигация	Навигация должна осуществляться с помощью верхней панели веб-приложения. Количество разделов на панели не должно превышать 8. Полезные сервисы платформы должны быть вынесены в отдельный раздел и сгруппированы там. Не допускается более 4 уровней вложенности.	Высокий	Средняя
U-004	Подсказки	Платформа должна предоставлять подсказки пользователям по взаимодействию с платформой. Подсказки должны кратко описывать функционал элемента, к которому они относятся.	Высокий	Высокая
U-005	Раздел помощь	Должен быть специальный раздел на платформе, где подробно описывается функционал и обучающие материалы по взаимодействию с платформой.	Высокий	Средняя
U-006	Доступность для людей с ограниченными возможностями	Элементы веб-приложения должны обладать доступностью для скринридеров и навигацией с помощью клавиатуры.	Средний	Средняя
U-007	Акцентирование внимания	Ключевые элементы взаимодействия функциональных интерфейсов должны выделяться на фоне остальных элементов.	Высокий	Высокая
U-008	Устойчивость к перезагрузке страницы	Все введённые пользователем данные в формах ввода должны обладать устойчивостью к перезагрузке страницы. После перезагрузки страницы введённые значения должны оставаться в своих полях ввода.	Средний	Высокая
U-009	Защита от опасных действий	Система должна запрашивать у пользователя подтверждение для выполнения опасных действий. К	Высокий	Высокая

		таким действиям относятся: удаление аккаунта, удаление записи дневника, выход из группы, добавление пользователя в черный список.		
U-010	Индикация загрузки	При выполнении затратных операций, длительностью более 1 секунды, необходимо отображать индикатор загрузки в виде спиннера.	Высокий	Средняя
U-011	Сообщения об ошибках	В случае допущения пользователем ошибок при взоимодействии с платформой они должны трактоваться на русском языке. Должны предлагаться варианты решения ошибок.	Средний	Средняя
U-012	Единый стиль	Все элементы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в соответсвии с дизайном приложения: единый стиль элементов и цветовое оформление.	Высокий	Высокая

2.2 Reliability Requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
R-001	Доступность	Платформа должна быть доступна для пользователей не менее 99.5% времени в месяц. Допустимое время простоя не более 3.5 часов в месяц. Время на плановые технические работы не учитывается как простой. При этом время плановых технических работ не должно превышать 6 часов и дата их проведения согласуется с администрацией платформы.	Высокий	Высокая
R-002	Технические работы	Уведомление пользователей о проведении плановых технических	Высокий	Высокая

		работ должно происходить не менее чем за 24 часа для их проведения. Время проведения должно быть выбрано на период минимальной активности пользователей.		
R-003	Восстановление после сбоев	В случае возникновения сбоев система должна восстановить свою работоспособность в течение 3 часов с момента обнаружения сбоя.	Высокий	Средняя
R-004	Сохранность данных	В случае технических сбоев пользовательские данные не должны быть утрачены.	Высокий	Высокая
R-005	Устойчивость к пиковым нагрузкам	Платформа должна сохранять свою работоспособность при одновременной работе с количеством пользователей до 8000 человек. Подразумевается, что пользователи находятся в состоянии “онлайн” на платформе.	Высокий	Средняя
R-006	Устойчивость к отказу компонентов	В случае отказа отдельных компонентов платформы другие компоненты должны сохранять свою полную работоспособность. Не допускается каскадный отказ компонентов.	Высокий	Высокая
R-007	Мониторинг состояния платформы и компонентов и оповещения	Должна быть настроена система мониторинга состояния платформы в реальном времени. В случае возникновения сбоев либо предельной нагрузки на систему, ответсвенные за техническую поддержку состояния платформы лица должны получать уведомление с описанием возникшей проблемы.	Высокий	Высокая
R-008	Логирование событий	Система должна вести журнал событий, где описываются все возникшие ошибки платформы, технические сбои, попытки несанкционированного доступа. Логи должны собираться со всех компонентов системы для	Высокий	Высокая

		централизованной обработки. Логи в журнале должны храниться не менее 30 дней с даты их возникновения.		
R-009	Резервное копирование	Все данные пользователей должны подвергаться ежедневному резервному копированию на изолированные накопители. Должна быть возможность восстановления данных с накопителей.	Высокий	Высокая
R-010	Защита от атак	Платформа должна обладать защитой следующих типов атак: DDoS, CSRF, XSS, SQL-инъекции, Brute Force, Broken Access Control.	Высокий	Высокая

2.3 Performance requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
P-001	Время загрузки страницы	Время загрузки любой из страниц платформы не должно превышать 3 секунд для не менее чем 80% посещений при стабильном интернет соединении 10 Мбит/с.	Высокий	Высокая
P-002	Задержка отклика интерфейса	Задержка между действием пользователя и откликом интерфейса не должна превышать 150 миллисекунд. Это требование относится к реакции браузерного интерфейса, не требующего сетевых запросов для отображения результата.	Высокий	Высокая
P-003	Производительность при пиковых нагрузках	При пиковых нагрузках время загрузки контента не должно увеличиваться более чем в 1.8 раза от базового требования.	Высокий	Средняя
P-004	Оптимизация изображений	Все загружаемые изображения должны подвергаться сжатию. Размер 90% изображений не должен превышать 10Мб.	Высокий	Средняя

P-005	Производительность базы данных	Не менее чем 95% запросов к базе данных должны занимать до 200 миллисекунд. Запросы, занимающие более 1 секунды должны логироваться для последующего анализа.	Высокий	Средняя
P-006	RPS	Каждый из серверных компонентов системы должен выдерживать нагрузку со значением не менее 80 RPS в пике без деградации производительности.	Высокий	Средняя
P-007	Реплицирование компонентов	Компоненты, испытывающие наиболее высокие нагрузки должны подвергаться реплицированию. Реплицирование компонентов должно происходить автоматически в случае нагрузки на компонент более чем в 70% от критической. При этом должна соблюдаться консистенция данных между репликами компонентов.	Средний	Средняя
P-008	Rate Limiting	Должно быть настроено ограничение частоты запросов с одного IP-адреса. Если количество запросов с одного IP-адреса превышается значение 100 запросов в минуту, то последующие запросы должны блокироваться.	Средний	Средний
P-009	Асинхронное исполнение задач	Задачи требующие временни для выполнения более 2 секунд должны выполняться асинхронно. Пользователь должен сразу же получать ответ, а результат задачи по факту её выполнения.	Средний	Средняя
P-010	Кэширование	Контент, загружаемый более 2 раз за минуту должен подвергаться кэшированию на стороне сервера для оптимизации	Средний	Средний

		производительности. TTL не менее 5 минут.		

2.4 Supportability Requirements

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность
S-001	Документация для разработчиков	Все компоненты системы должны иметь актуальную документацию. Документация должна включать: описание API в формате OpenAPI/Swagger, схему базы данных, инструкции по развертыванию и настройке. Документация должна обновляться при каждом изменении функциональности.	Высокий	Высокая
S-002	Логирование в компонентах	Каждый компонент системы должен логировать свою деятельность. Лог должен содержать время, уровень ошибки, компонент, сообщение об ошибке и подробное описание. Формат логов должен быть либо текст либо json.	Высокий	Высокая
S-003	Масштабируемость кодовой базы	Кодовая база должна быть организована модульно с четким разделением ответственности. Должна соблюдаться архитектура, позволяющая заменять или модернизировать отдельные компоненты без изменения всей системы.	Высокий	Высокая
S-004	Конфигурация	Все настройки системы должны находится в конфигурационных файлах либо переменных окружения. Должна быть возможность изменять конфигурацию без пересборки приложения.	Высокий	Высокая

S-005	Миграции баз данных	Все изменения схемы базы данных должни применяться с помощью систем контроля версий баз данных. Каждая миграция должна иметь возможность отмены.	Высокий	Высокая
S-006	Тестирование	Перед выпуском новой версии системы должно проводиться полноценное тестирование в тестовом окружении.	Высокий	Высокая
S-007	Версионирование кодовой базы	Вся кодовая база должна находиться под управлением системы контроля версий. В случае необходимости перехода на предыдущую стабильную версию системы должна быть такая возможность.	Высокий	Высокая
S-008	План аварийного восстановления	На случай возникновения аварийных ситуаций должен существовать чёткий план, описывающий действия по восстановлению работоспособности системы. С планом должны быть ознакомлены все ответственные за поддержку системы лица.	Высокий	Высокая
S-009	Обновление без простоя	Процесс обновления системы должен выполняться без простоя системы.	Средний	Средняя
S-010	Автоматизация сборки и развёртывания	Процессы CI и CD должны выполняться в автоматическом режиме. Перед этим каждый процесс должен быть протестирован.	Средний	Средняя

2.5 Design Constraints

ID	Название	Описание	Приоритет	Стабильность

D-001	Разработка Backend	Серверная часть системы должна быть реализована на языке PHP.	Высокий	Высокая
D-002	Разработка Frontend	Клиентская часть системы должна быть реализована с помощью JavaScript, HTML, CSS.	Высокий	Высокая
D-003	СУБД	В качестве основной реляционной СУБД должна использоваться MySQL 5.1 версии.	Высокий	Средняя
D-004	Операционная система серверов	Серверное программное обеспечение должно функционировать под управлением ОС семейства Linux.	Высокий	Высокая
D-005	Протокол передачи данных	Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу HTTPS. HTTP допускается только для редиректа на HTTPS.	Высокий	Высокая
D-006	Веб-Сервер	В качестве Веб-Сервера должен использоваться Apache HTTP Server версии 2.2	Высокий	Высокая
D-007	Асинхронное взаимодействие	Для операций, не требующих немедленного ответа, должно использоваться асинхронное взаимодействие.	Средний	Высокая
D-008	Поддерживаемые форматы изображений	Система должна принимать изображения в форматах JPEG, PNG, GIF, WebP. Загрузка других форматов должна блокироваться.	Средний	Высокая
D-009	Максимальная длина текста записи	Текст одной записи в дневнике не может превышать 5000 символов. Для статьи длина текста не должна превышать 50000 символов.	Низкий	Средняя
D-010	Хранение паролей	Пароли пользователей должны храниться только в захэшированном виде. Хранение паролей в открытом виде запрещено.	Высокий	Высокая

D-011	Защита кодовой базы	Вся кодовая база должна храниться на корпоративном сервере с разграничением доступа. Аутентификация и авторизация для доступа к репозиторию обязательна. Несанкционированный доступ извне должен быть предотвращен с помощью сетевых экранов и VPN.	Высокий	Высокая

3. Risks

ID	Риск	Вероятность	Масштаб потерь	Аргументация	Стратегия реагирования
RISK-001	Интеграция со стороннимми API	Средняя	Значительный	Изменения в сторонних API влекут за собой ошибки в работе модулей платформы, что потребует их переработки.	Отслеживание документации сторонних API и своевременная переработка модулей в случае изменения API или прекращения его поддержки.
RISK-002	Повышение сложности алгоритма ленты рекомендаций	Средняя	Значительный	Алгоритм рекомендаций включает в себя учёт множества парамтеров, что влечёт сложность в модификации алгоритма и дальнейшей его разработке.	Поэтапных подход к постоению алгоритма. Создание базовой версии с последовательным усложнением.
RISK-003	Сложность оптимизации запросов	Высокая	Значительный	Для соответсвия требованиям ответа БД может потребоваться трудоёмкая оптимизация запросов, что увеличит время на разработку платформы.	Проектирование схемы БД, проведение нагрузочного тестирования, своевременная реакция на снижение скорости ответа на запросы
RISK-004	Недоступность внешних интегрированных сервисов	Низкая	Средний	Интегрированные с платформой сервисы могут стать недоступны при возникновении в них сбоев. Платформа должна	Критически важные функции платформы не должны терять работоспособность в случае внешних сбоев. В случае

				учитывать такие ситуации.	сбоя должен терять работоспособность лишь тот модуль, который использует интеграцию.
RISK-005	Прекращение поддержки используемых библиотек и их устаревание	Низкий	Критический	Прекращение поддержки интегрированных библиотек может привести к нарушениям в работе платформы. Необходимо будет переписывать сервисы на аналогичные библиотеки.	Выбор библиотек с устойчивой поддержкой и стабильными версиями. Фиксация версий зависимостей.

4. Precedents

Регистрация
ID: UC-001
Краткое описание: Создание новой учётной записи в системе.
Главный актер: Гость
Предусловия: Указанный при регистрации email отсутсвует в числе зарегестрированных в системе.
Основной поток: 1. Гость заполняет все поля в формы регистрации с отправляет запрос. 2. Система проверяет корректность введенных данных. 3. Система создает новую учетную запись и отправляет в очередь задач задачу отправки письма с подтверждением аккаунта на указанный email. 4. Система отображает сообщение об успешной регистрации и предложении подтвердить email.
Альтернативный поток: • Если email уже зарегистрирован, система выводит сообщение об ошибке и предлагает войти в существующий аккаунт или восстановить пароль. • Если данные не валидны, система указывает на ошибки и просит их исправить. • Если письмо не отправлено, система уведомляет гостя, что подтверждение будет отправлено позже, и логирует ошибку.
Постусловия: В системе появилась новая учётная запись пользователя. Появилась задача на отправку письма подверждения аккаунта.

Редактирование профиля
ID: UC-002
Краткое описание: Пользователь редактирует информацию в своём профиле
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Учётная запись пользователя существует в системе.
Основной поток: 1. Система отображает форму с текущими данными профиля. 2. Пользователь изменяет данные в форме и отправляет запрос на изменение. 3. Система проверяет корректность введенных данных. 4. Система сохраняет изменения в базе данных.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, система указывает на ошибки и предлагает их исправить.
Постусловия: Учётная запись пользователя обновлена.

Добавление в друзья
ID: UC-003
Краткое описание: Пользователь добавляет в друзья другого пользователя
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь не имеет в друзьях другого пользователя
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на добавление в друзья. 2. Система отправляет уведомление добавляемому в друзья пользователю. 3. Выбранный пользователь принимает запрос. 4. Пользователи становятся друзьями.
Альтернативный поток: • Если пользователь уже в друзьях, то система ничего не изменит. • Если выбранный пользователь отклонил запрос, то система уведомляет об этом отправителя запроса.
Постусловия: Список друзей пользователя пополнен новым пользователем.

Подписка на дневник
ID: UC-004
Краткое описание: Пользователь подписывается на обновления дневника другого пользователя.

Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь не находится в чёрном списке у другого пользователя.
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос подписки на дневник. 2. Система добавляет пользователя в список подписчиков дневника. 3. Автор дневника получает уведомление о новом подписчике.
Альтернативный поток: • Если пользователь уже подписан, система ничего не сделает.
Постусловия: Пользователь становится подписчиком дневника и начинает получать уведомления о новых записях.

Создание записи в дневнике
ID: UC-005
Краткое описание: Пользователь создаёт запись в дневнике
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Поьзователь имеет список записей дневника
Основной поток: 1. Система отображает форму создания записи дневника. 2. Пользователь заполняет поля формы и отправляет запрос на добавление записи. 3. Система проверяет соответствие ограничениям. 4. Система сохраняет запись в базе данных. 5. Система отображает сообщение об успешной публикации. 6. Система отправляет уведомления подписчикам дневника о новой записи.
Альтернативный поток: • Если заполненные поля не прошли валидацию, система отклоняет создание записи и уведомляет пользователя об ошибках.
Постусловия: В дневнике пользователя появляется новая публикация

Удаление записи из дневника
ID: UC-006
Краткое описание: Пользователь удаляет запись из дневника
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь является владельцем записи.
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на удаление записи.

2. Система удаляет запись и связанные с ней комментарии и реакции. 3. Система отображает сообщение об успешном удалении.
Альтернативный поток: • Если пользователь не является владельцем, возвращается ошибка.
Постусловия: Запись удалена из системы.

Написание комментария
ID: UC-007
Краткое описание: Пользователь создаёт комментарий к материалу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Материал существует и доступен для комментирования
Основной поток: 1. Пользователь пишет текст комментария и опционально прикрепляет изображения. 2. Пользователь отправляет запрос на добавление комментария. 3. Система валидирует комментарий на соответсвие требованиям. 4. Система сохраняет комментарий. 5. Автор записи получает уведомление о новом комментарии.
Альтернативный поток: • Если комментарий не прошёл валидацию то пользователь получает сообщение об ошибке
Постусловия: Добавляется новый комментарий, привязанный к материалу.

Поиск материалов
ID: UC-008
Краткое описание: Пользователь выполняет поиск материалов
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Платформа сожержит доступные для поиска материалы.
Основной поток: 1. Пользователь формирует поисковый запрос. 2. Система выполняет поиск по материалам платформы. 3. Система отображает список результатов, соответствующих запросу.
Альтернативный поток: • Если результатов нет, система предлагает уточнить запрос.
Постусловия: Состояние платформы не изменяется

Добавление реакции
ID: UC-009
Краткое описание: Пользователь ставит реакцию на материал или комментарий
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь имеет доступ к комментарию или материалу
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на добавление рекации. 2. Система фиксирует реакцию пользователя и обновляет счётчик реакций.
Альтернативный поток:
Постусловия: Счётчик реакций обновлён

Добавление в избранное
ID: UC-010
Краткое описание: Пользователь добавляет понравившийся материал в избранное
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь имеет доступ к материалу
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на добавление в избранное. 2. Система добавляет материал в личный раздел "Избранное" пользователя.
Постусловия: Раздел «Избранное» пользователя пополняется новым материалом

Просмотр ленты рекомендаций
ID: UC-011
Краткое описание: Пользователь или Гость просматривает персонализированную ленту рекомендаций
Главный актер: Пользователь, Гость
Предусловия: Платформа содержит не нулевое количество материалов
Основной поток: 1. Актёр посещает ленту рекомендаций. 2. Система формирует подборку записей на основе интересов, подписок и друзей пользователя. 3. Система отображает список рекомендованных материалов для просмотра. 4. Актёр просматривает записи, взаимодействует с ними.
Альтернативный поток: • Актёр переходит к записи и взимодействует с ней.
Постусловия: Состояние системы не меняется

Создание группы
ID: UC-012
Краткое описание: Пользователь создаёт новую группу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь имеет возможность создавать групы
Основной поток: 1. Система заполняет форму создания группы и отправляет запрос на создание группы. 2. Система проверяет корректность данных. 3. Система создает группу.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, система сообщает об ошибках.
Постусловия: В системе появляется новая группа

Вступление в группу
ID: UC-013
Краткое описание: Пользователь вступает в группу
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь не является участником группы.
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на вступление в группу. 2. Система проверяет тип доступа группы. 3. Система добавляет пользователя в группу.
Альтернативный поток: • Если группа закрытая, система отклоняет запрос.
Постусловия: Пользователь становится участником группы

Отправка жалобы
ID: UC-014
Краткое описание: Пользователь отправляет жалобу на контент
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь имеет доступ к материалу
Основной поток: 1. Пользователь заполняет форму отправки жалобы и отправляет запрос. 2. Система регистрирует жалобу и присваивает статус "отправлена". 3. Система уведомляет модератора о новой жалобе.

Альтернативный поток:
Постусловия: В системе появляется новая жалоба

Рассмотрение жалобы
ID: UC-015
Краткое описание: Модератор рассматривает жалобу на контент
Главный актер: Модератор
Предусловия: Жалоба имеет статус «отправлена»
Основной поток: 1. Система отображает модератору жалобу. 2. Модератор отправляет запрос на удаление контента. 3. Система удаляет контент с платформы. 4. Модератор установаливает статус жалобы «закрыта» 5. Система закрвает жалобу.
Альтернативный поток: • Модератор отменяет жалобу и контент остается на платформе.
Постусловия: Жалоба получает статус «Закрыта». Контент удалён с платформы

Блокировка пользователя
ID: UC-016
Краткое описание: Модератор блокирует пользователя
Главный актер: Модератор
Предусловия: Пользователь не заблокирован на платформе
Основной поток: 1. Модератор отправляет запрос на блокровку пользователя. 2. Система блокирует доступ пользователя к платформе. 3. Система отправляет уведомление заблокированному пользователю.
Альтернативный поток: • Если модератор не подтверждает блокировку то она не применяется.
Постусловия: Пользователь заблокирован в системе

Авторизация через стороннего провайдера
ID: UC-017
Краткое описание: Пользователь авторизуется, используя данные стороннего провайдера.

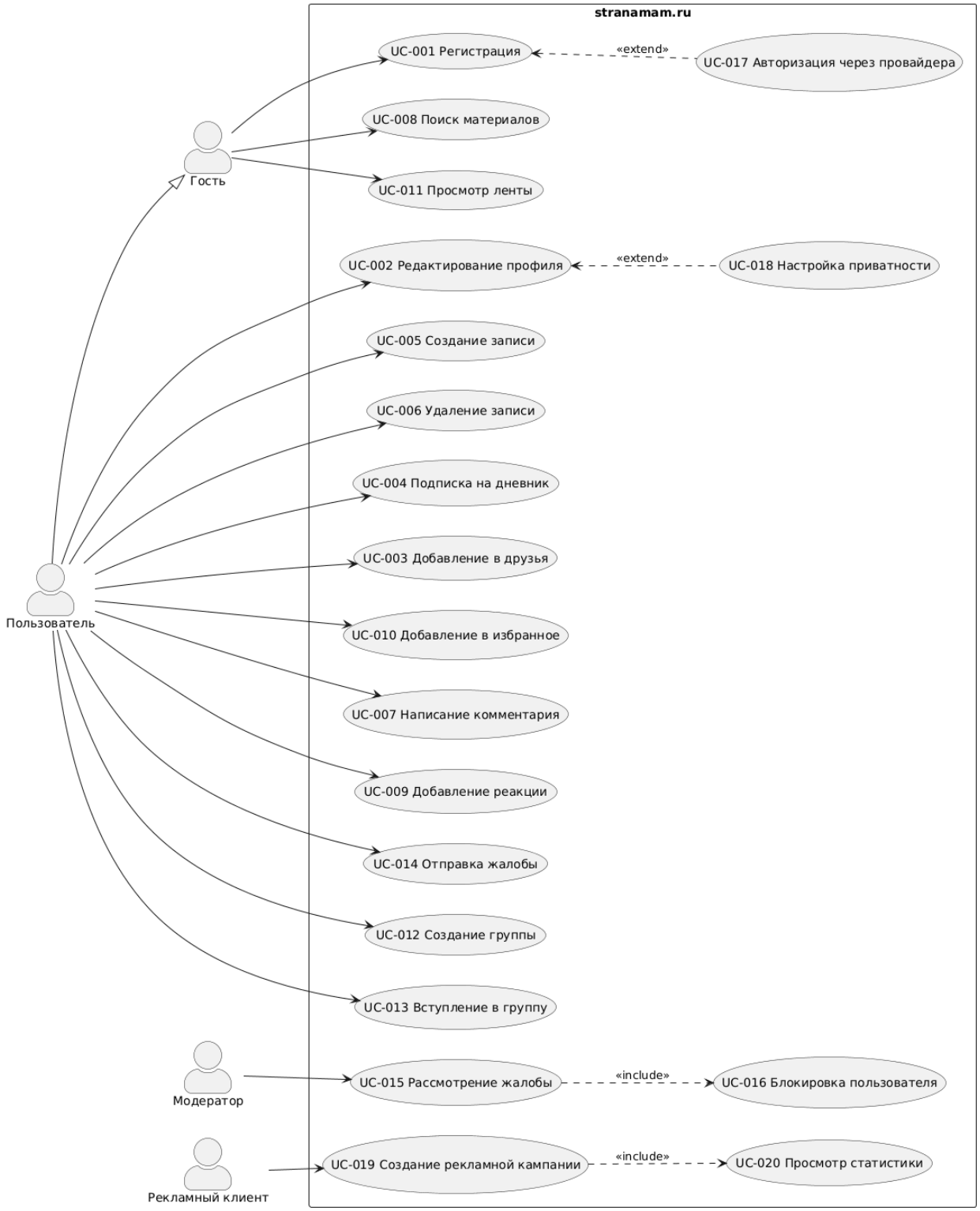
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь имеет аккаунт на платформе, имеет привязку к стороннему провайдеру авторизации.
Основной поток: 1. Гость отправляет запрос авторизации к стороннему провайдеру. 2. Система авторизует пользователя.
Альтернативный поток: • Если провайдер не авторизовал пользователя, сессия не создаётся.
Постусловия: Пользователь авторизован в системе.

Настройка приватности
ID: UC-018
Краткое описание: Пользователь ограничивает видимость личных данных
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь не имеет ограничений видимости личных данных
Основной поток: 1. Пользователь отправляет запрос на ограничение видимости личных данных 2. Система ограничивает доступ к личным данным пользователя
Альтернативный поток:
Постусловия: Видимость личных данных пользователя ограничена.

Создание рекламной кампании
ID: UC-019
Краткое описание: Рекламный клиент создаёт рекламную кампанию
Главный актер: Рекламный клиент
Предусловия: Рекламный клиент имеет аккаунт на платформе
Основной поток: 1. Рекламный клиент заполняет форму создания кампании и отправляет запрос на создание. 2. Система валидирует введённые данные. 3. Система создаёт рекламную кампанию.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, кампания не создаётся.
Постусловия: Рекламная кампания создана в системе.

Просмотр рекламной статистики
ID: UC-020
Краткое описание: Рекламный клиент просмтаривает статистику
Главный актер: Рекламный клиент
Предусловия: Рекламный клиент имеет рекламную кампанию
Основной поток: 1. Рекламный клиент вводит параметры и отправляет запрос на получение рекламной статистики. 2. Система валидирует введённые параметры. 3. Система делает выборку данных, используя параметры. 4. Система создаёт статистику.
Альтернативный поток: • Если данные не прошли валидацию, статистика не будет собрана.
Постусловия: Ничего не изменяется в системе.

5.Use-case diagram



ВЫВОД

В ходе выполнения работы я узнал про структуру SRS-документа, а также ознакомился с методологией RUP. Создал функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к веб-сайту. Каждое требование оценил по нескольким факторам. Сформировал список use-case и составил use-case диаграмму.